

4. טכנולוגיות

- **צד שרת:** Python, Django.
- **צד לקוח:** HTML, CSS, Bootstrap - לאתר רספונסיבי.
- **בסיס נתונים:** MongoDB - המאפשר גמישות מבנית וביצועים גבוהים.
- **איסוף נתונים:** REST API-Selenium - לשליפה אוטומטית ממקורות חיצוניים.
- **עיבוד שפה טבעית:** Groq LLM - לניתוח תוכן ההצעות.
- **ניהול גרסאות:** GitHub - לשיתוף פעולה צותי וניהול תהליכי פיתוח.

5. תהליך הפיתוח

תהליך הפיתוח כלל מספר שלבים:

כתיבת מסמך ייזום ואפיון הנדסי, שימוש בכלי עיצוב מסכים (Figma), ופיתוח אב-טיפוס. בעזרת ניהול הגרסאות והקוד ב-GitHub, מומש במקביל בדיקות מערכת עקביים (Sanity ו-Unit) בכל מיזוג קוד לענף המרכזי.

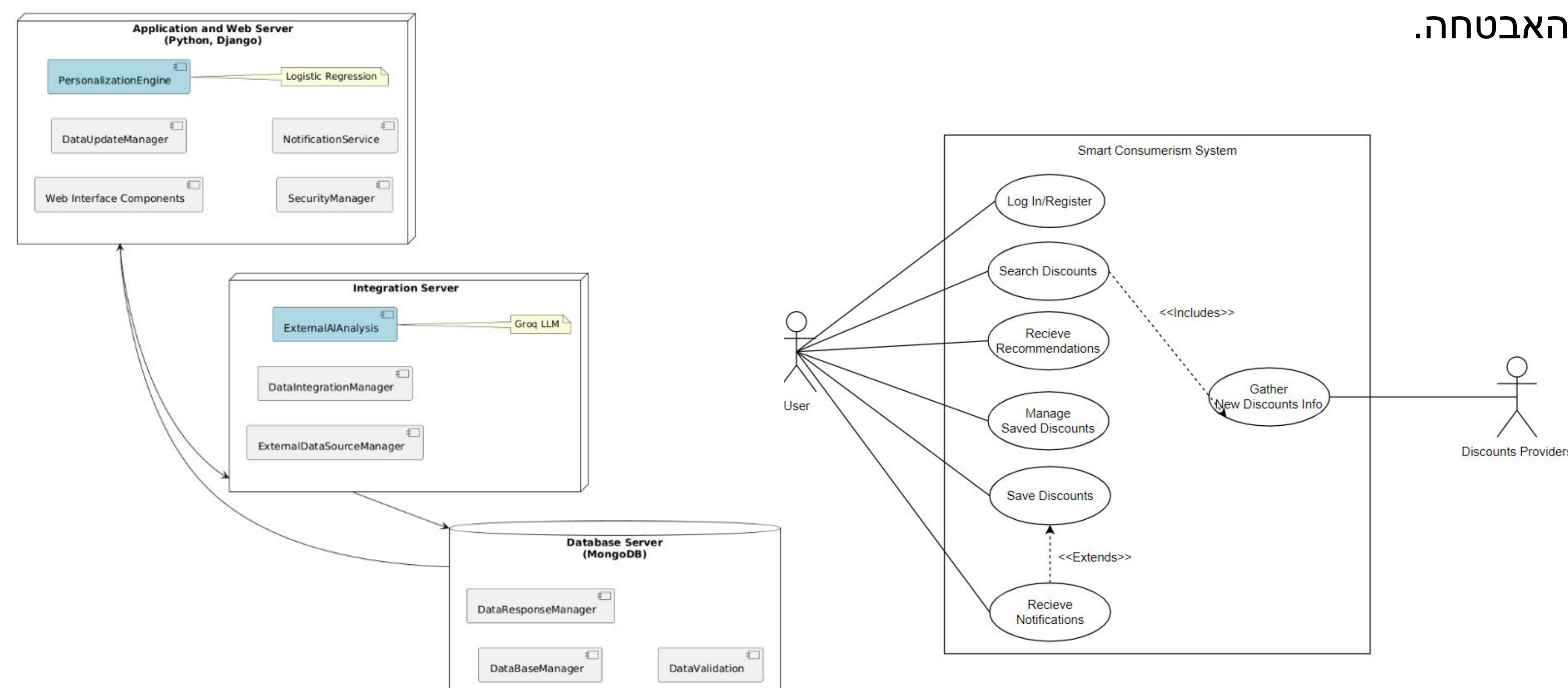
בדיקות פונקציונליות התמקדו באימות פעולות חיפוש, שמירת הצעות, והתראות;

בדיקות לא פונקציונליות בחנו ביצועים, אבטחה ועמידה בסטנדרטים.

תרחישי שימוש מגוונים נבחנו, לרבות ממשקי משתמש, מציאת תקלות במאגר הנתונים, ואלגוריתמי התאמה אישית.

6. סיכום ומסקנות

- בפרויקט משולבות טכנולוגיות שונות ועדכניות לתעשייה, תכנון מודולרי ויישום אלגוריתמים חכמים מאפשרים פיתוח מערכת יעילה לריכוז והנגשת הטבות צרכניות.
- הפלטפורמה מסייעת לצרכנים מאכלוסיות שונות, למטרת חסכון והפקת ערך כלכלי ממוקד, תוך שיפור משמעותי בנגישות ובחווית המשתמש.
- הכלים הטכנולוגיים שנבחרו הוכיחו עצמם בקלות תחזוקה, גמישות ועדכניות. עם זאת, מומלץ להמשיך ולפתח את המערכת להעמקת האינטגרציה עם מקורות מידע נוספים, וחיזוק מנגנוני האבטחה.



צרכנות נבונה – IntelliShop

1. תיאור הבעיה

הצרכנים מתקשים לאתר ולנצל הנחות והטבות, המפוזרות בין אתרים, אפליקציות ומועדוני לקוחות שונים. המידע אינו מרוכז, ולעיתים קרובות הצרכנים כלל לא מודעים לאפשרויות החיסכון הזמינות להם. התוצאה: פספוס הזדמנויות לחיסכון עקב היעדר דרך נגישה ומרוכזת למציאת ההנחות הרלוונטיות

2. מטרות

המערכת שואפת לרכז את ההנחות וההטבות ממקורות מגוונים לפלטפורמה אחת נגישה, תוך התאמת ההצעות לכל משתמש על בסיס פרופיל אישי, העדפות אישיות, והרגלי צריכה. בנוסף, מושם דגש על חוויית משתמש אינטואיטיבית, אבטחת מידע ופרטיות ברמה גבוהה. המערכת תבצע עדכון נתונים שוטף ממקורות חיצוניים, תוך יישום אלגוריתמים חכמים לניתוח נתוני משתמשים ולשיפור ההתאמה האישית של ההמלצות.

3. ארכיטקטורה

המערכת מבוססת על שלוש תתי-מערכות מרכזיות:

מערכת שליפה, עיבוד ואחסון הצעות: אחראית על שליפת נתונים ממקורות חיצוניים, עיבוד ראשוני והעשרה באמצעות כלי בינה מלאכותית, וקטלוג ההצעות בהתאם לסטטוס המשתמש. המידע מאוחסן במבנה אחיד במסד נתונים NoSQL, תוך שמירה על עדכניות, אמינות ואבטחה.

ניהול תצוגה ואינטראקציה עם המשתמש: תתי-מערכת זו אחראית על הצגת תוכן מותאם אישית, סינון וחיפוש מתקדם, ניהול התראות, ושמירה על חוויית משתמש רספונסיבית ונגישה. המערכת עוקבת אחר אינטראקציות המשתמש, מנתחת אותן ומשפרת את ההמלצות בהתאם.

התאמה אישית באמצעות אלגוריתמים: מבוצע ניתוח מתמיד של מאפייני המשתמש, סטטוס, חברויות במועדונים והרגלי חיפוש, תוך שימוש באלגוריתם Logistic Regression לניבוי הסתברות עניין בכל הצעה. המערכת מסננת ומדרגת את ההצעות להצגה מותאמת, ומבצעת למידה מתמשכת לשיפור הדיוק.

